1956 年全国卷

1. （1）利用对数性质，计算 $\lg^2 5+\lg 2\cdot\lg 50$.（注）lg 是以 10 为底的对数 $\log_{10}$ 的记号.

（2）设 m 是实数，求证方程 $2x^2-(4m-1)x-m^2-m=0$ 的两个根必定都是实数.

（3）设 M 是 $\triangle ABC$ 的边 AC 的中点，过 M 作直线交 AB 直线于 E，过 B 作直线平行于 ME 交 AC 直线于 F. 求证 $\triangle AEF$ 的面积等于 $\triangle ABC$ 的面积的一半.

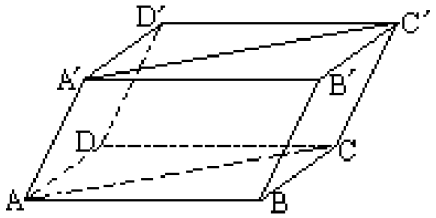
（4）一个三角形三边的长分别是 3 尺，4 尺 及 $\sqrt{37}$ 尺. 求这个三角形的最大角的度数.

（5）设 $\tan\alpha$ 与 $\tan\beta$ 是方程 $x^2+6x+7=0$ 的两个根，求证 $\sin(\alpha+\beta)=\cos(\alpha+\beta)$.

2. 解联立方程 $\begin{cases}7\sqrt{x+y}-x-y=12,\\ x^2+y^2=136.\end{cases}$

3. 设 P 是等边三角形 ABC 外接圆弧 $\overset{\frown}{BC}$（不含 A）上的一点，求证 $PA^2=AB^2+PB\cdot PC$.

4. 有一四棱柱体，底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle A'AB=\angle A'AD$（如图），求证平面 $A'ACC'$ 垂直于底面 $ABCD$.



第 4 题图

5. 若三角形的三个角成等差级数，则其中一定有一个角是 60°；若这样的三角形的三边又成等比级数，则三个角都是 60°，试证明之.